LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA
MODULO 10: IMPLEMENTASI, TRANSAKSI, & PERFORMA

Nama Kelompok : 9/ARCH

Anggota Kelompok

No.	Nama Anggota	Penilaian
1	AZZAM FAUZY - 264311062	4
2	GHAZA ZAIDAN AL-GHIFARI - 264311069	4
3	MUHAMMAD ZAKIY F- 264311077	4

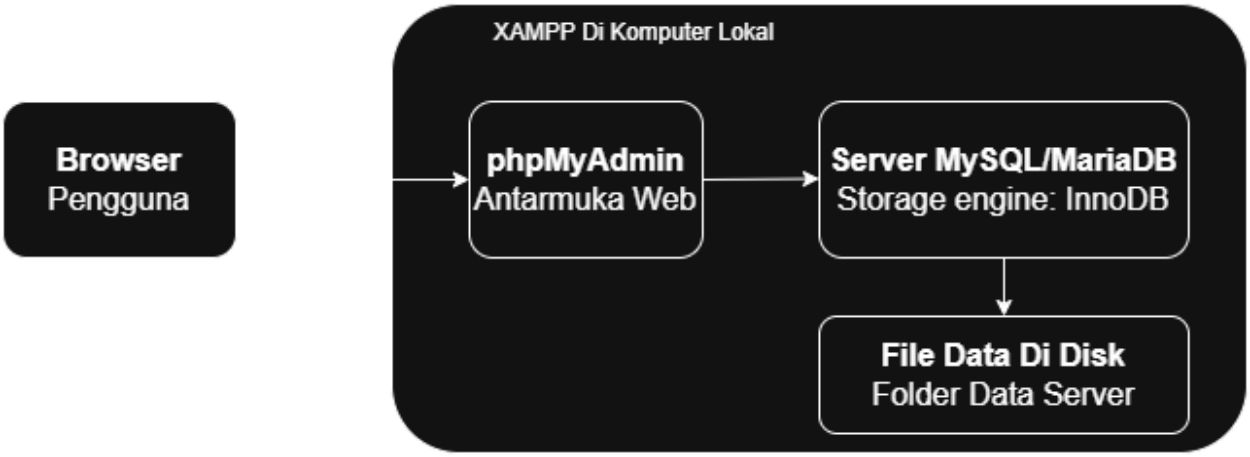
Link GitHub : https://github.com/ghazazaidan5-debug/modul_9-kelompok-9

1. Identifikasi DBMS

Berdasarkan hasil verifikasi sistem menggunakan kueri basis data, didapatkan spesifikasi lingkungan pengembangan sebagai berikut:
• Nama & Versi DBMS: MariaDB versi 10.4.32 (Hasil kueri SELECT VERSION();)
• Storage Engine Utama: InnoDB (Mendukung penuh ACID Transactions dan Kunci Tamu/Foreign Key)
• Perangkat Lunak Pengelola: DBeaver Community Edition (Sebagai Database Client GUI desktop utama) dan phpMyAdmin.

2. Arsitektur Sistem

Sistem ini menggunakan arsitektur Client-Server (2-Tier Architecture) berskala lokal (Localhost).



Alur Kerja Arsitektur Sistem (DBeaver ke MariaDB)

- **Client Tier (DBeaver):** Memfasilitasi pengguna untuk mengetik kueri SQL dan melihat hasil visualisasi data secara interaktif.
- **Protokol Jaringan:** Kueri SQL yang diketik dikirimkan melalui jalur port lokal **3306** menuju server basis data.
- **Server Tier (MariaDB Engine):** Menerima kueri, mengatur hak akses, dan memproses logika perintah basis data di latar belakang.
- **Storage Engine (InnoDB):** Mengeksekusi transaksi secara aman (*ACID Compliance*) serta mengelola operasi baca dan tulis (*read/write*) ke dalam file data fisik di harddisk laptop.

3. Implementasi SQL (DDL & DML)

Berikut adalah skrip SQL (Data Definition Language) yang digunakan untuk menginisialisasi skema basis data tokoonline:

```
CREATE DATABASE tokoonline;

USE tokoonline;

CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE produk (
    id_produk INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga_produk DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stok INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pesanan (
    id_pesanan INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT UNSIGNED NOT NULL,
    tanggal DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_pesanan ENUM(
        'baru',
```

```
        'diproses',
        'selesai',
        'batal'
    ) NOT NULL DEFAULT 'baru',

    CONSTRAINT fk_pesanan_pelanggan
    FOREIGN KEY (id_pelanggan)
    REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE detail_pesanan (
    id_pesanan INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_produk INT UNSIGNED NOT NULL,
    jumlah INT UNSIGNED NOT NULL,
    harga_saat_transaksi DECIMAL(12,2) NOT NULL,

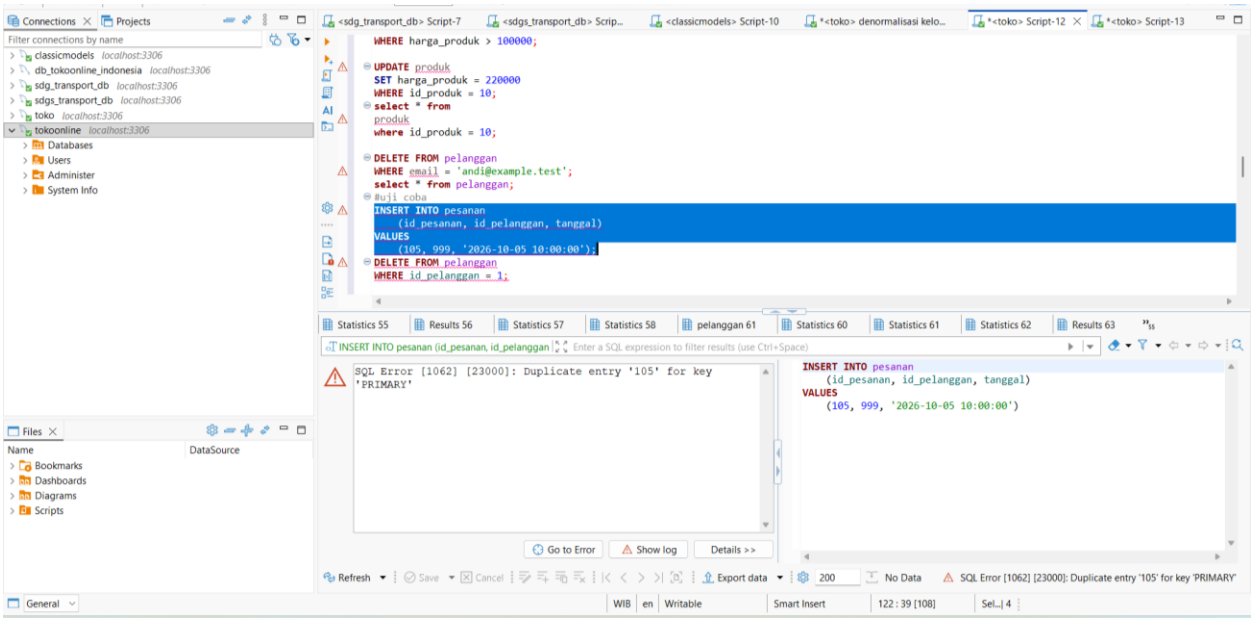
    PRIMARY KEY (id_pesanan, id_produk),

    CONSTRAINT fk_detail_pesanan
    FOREIGN KEY (id_pesanan)
    REFERENCES pesanan(id_pesanan)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_detail_produk
    FOREIGN KEY (id_produk)
    REFERENCES produk(id_produk)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

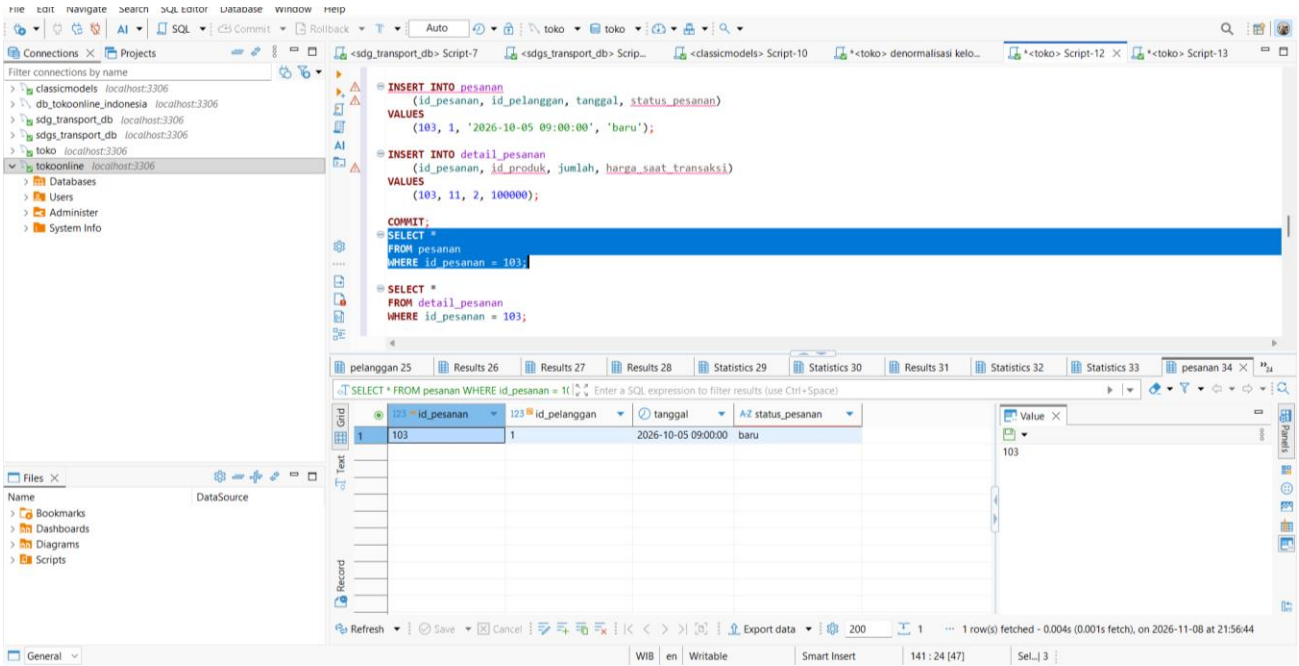
4. Pengujian Integritas Data

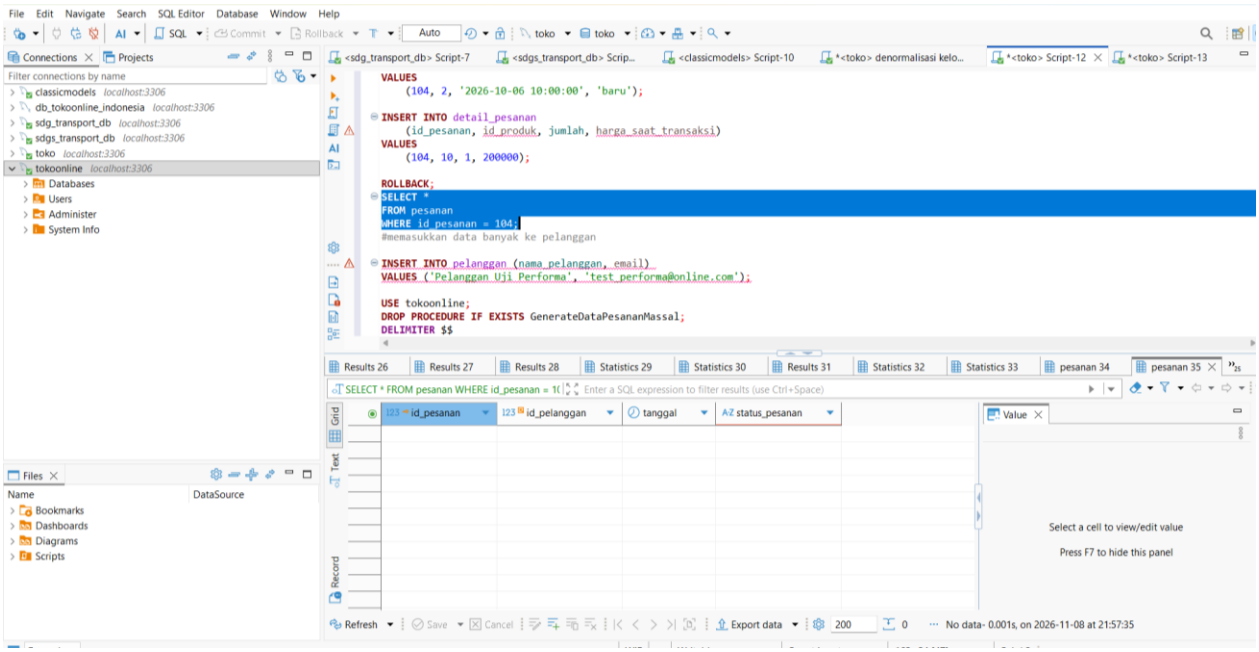
Untuk menguji keandalan constraint Foreign Key dengan aturan ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE CASCADE, kelompok kami menjalankan kueri uji coba ilegal berikut:
INSERT INTO pesanan (id_pelanggan, status_pesanan) VALUES (105, 999, '2026-10-05 10:00:00');



Analisis Integritas:
Sistem secara aktif memblokir operasi tersebut dengan pesan error 'Foreign Key Constraint Fails'. Batasan (constraint) ini berhasil menjamin integritas referensial, mencegah masuknya data transaksi tidak sah/gaib.

5. Pengujian Transaksi (COMMIT & ROLLBACK)



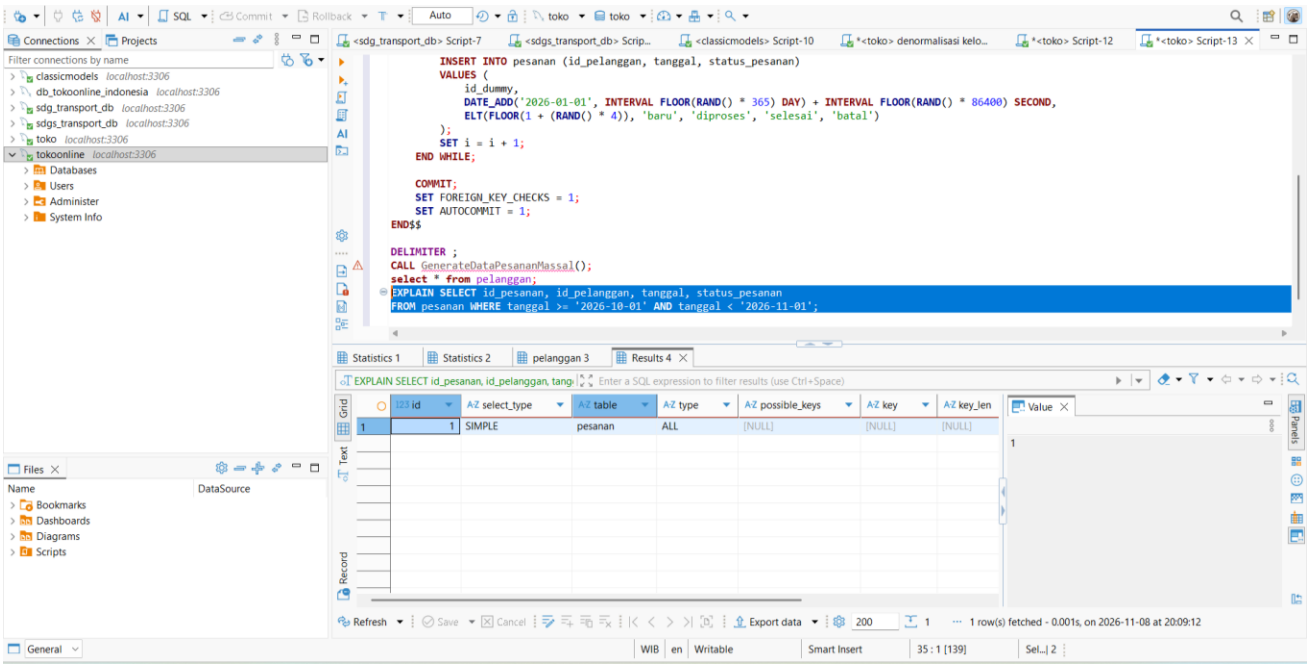


Analisis Transaksi:
Ketika ROLLBACK dieksekusi, perubahan stok yang sempat dikurangi di dalam memori buffer langsung dibatalkan total oleh InnoDB, mengembalikan nilai stok produk utuh seperti semula. Sebaliknya, ketika transaksi berjalan sukses tanpa kendala, perintah COMMIT dipanggil untuk menuliskan perubahan secara permanen ke disk fisik.

6. Analisis Performa Kueri (EXPLAIN & INDEX)

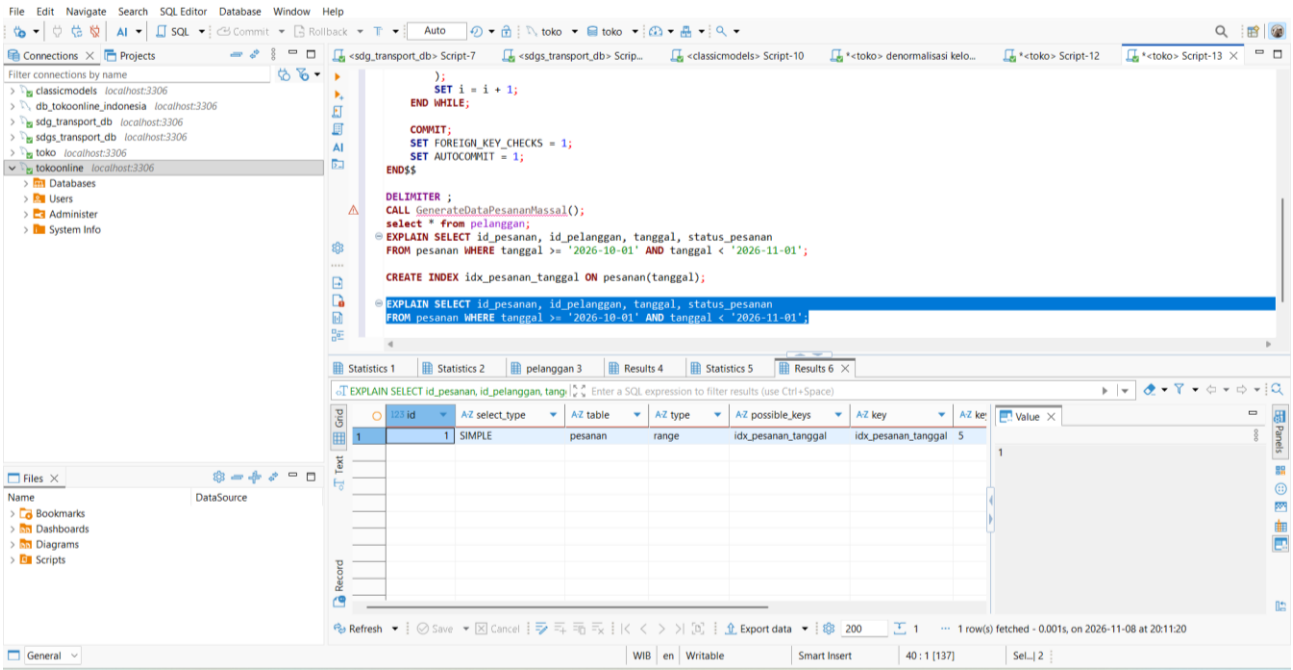
Pengujian dilakukan dengan membanjiri tabel pesanan dengan 100.000 data menggunakan Stored Procedure. Berikut adalah analisis perbandingan rencana eksekusi (Execution Plan) kueri rentang tanggal bulan Oktober 2026 sebelum dan sesudah optimasi:

• KONDISI SEBELUM ADA INDEKS:



Analisis: Kolom type menunjukkan 'ALL' (Full Table Scan). DBMS dipaksa membaca seluruh 100.000 data dari baris awal hingga akhir untuk menyaring bulan Oktober.

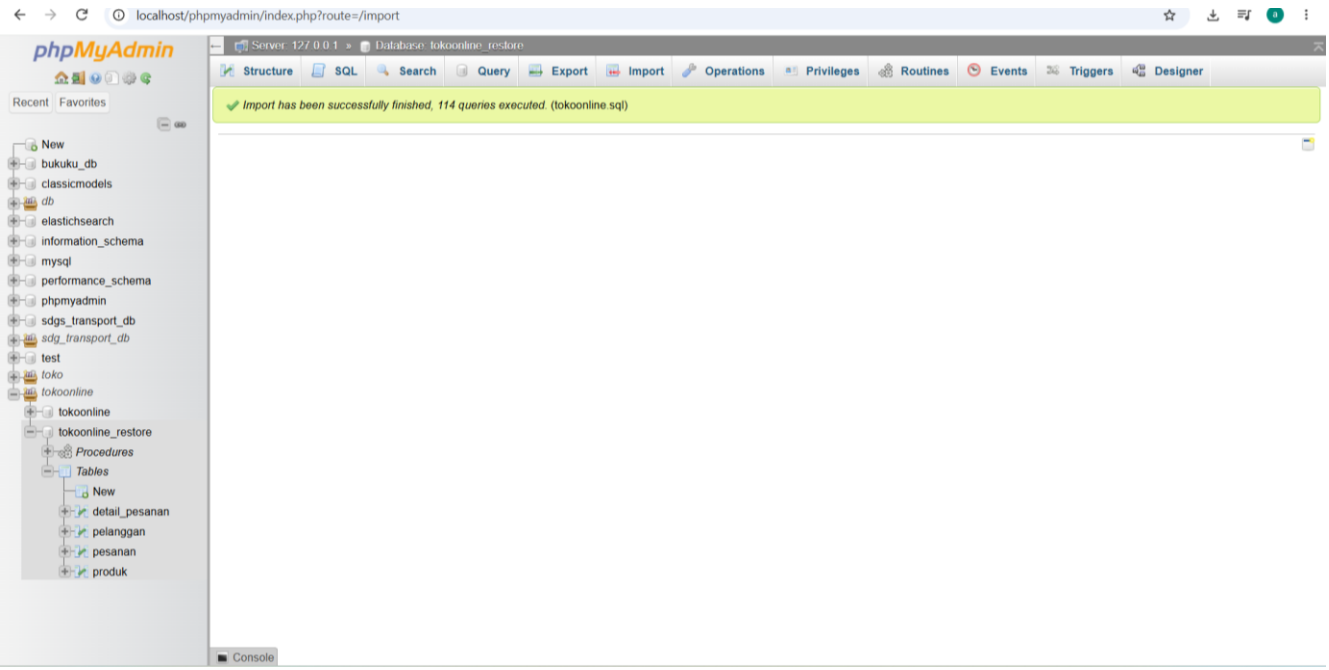
• KONDISI SESUDAH ADA INDEKS (CREATE INDEX idx_pesanan_tanggal ON pesanan(tanggal);):



Analisis: Kolom type berubah menjadi 'range' dan kolom key mendeteksi 'idx_pesanan_tanggal'. DBMS secara cerdas melompat langsung ke data bulan terkait, memotong pembacaan baris (rows) menjadi beberapa ribu saja.

7. Pemeliharaan (Backup & Restore)

Pemeliharaan rutin disimulasikan dengan mengekspor basis data tokoonline menjadi file fisik cadangan 'tokoonline.sql' via DBeaver Tool.



Proses restorasi kemudian diuji coba pada skema kosong baru dan berhasil mengembalikan seluruh 100.001 data secara utuh tanpa ada kerusakan atau ketidaksinkronan struktur data.

8. Kesimpulan

1. Penggunaan DBMS MariaDB dengan Storage Engine InnoDB menjamin keamanan data relasional berkat dukungan penuh terhadap batasan kunci (Foreign Key) dan sifat atomik transaksi (COMMIT & ROLLBACK).
2. Penerapan indeks secara selektif terbukti memangkas waktu pencarian secara masif (dari hitungan puluhan milidetik menjadi instan 0 ms) pada tabel skala besar berisi ratusan ribu baris data.
3. Kombinasi perkakas DBeaver sebagai GUI Client dan Git/GitHub sebagai repositori kode sangat menunjang efisiensi pengelolaan siklus hidup basis data kelompok.